EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.13

Como a álgebra prova coisas que eu só suspeitava?

> *Testar mil casos não é prova: é fé com aparência de método. A álgebra é a única ferramenta que a humanidade construiu para verificar infinitos casos de uma vez — e ela faz isso numa linha e meia.*

Aula 2.13 — Como a álgebra prova coisas que eu só suspeitava?

A ÂNCORA

Faça exatamente o que eu mandar. Sem trapacear, sem pular etapa.

INSTRUÇÕES

1. Pense num número inteiro qualquer. Qualquer um. Não me conte.
2. Multiplique por 2.
3. Some 10.
4. Divida por 2.
5. Subtraia o número que você pensou no começo.

Você está com o **5** na cabeça.

Não sou vidente e não chutei. E aqui está o detalhe que deveria te incomodar: eu acertei sem saber **absolutamente nada** sobre o seu número. Podia ser 7, podia ser −403, podia ser 8 milhões e meio. O resultado ia ser 5.

Agora a pergunta que separa quem faz a mágica de quem só assiste: **como eu sei disso?** Eu não testei todos os números inteiros — são infinitos. Ninguém testou. E ainda assim eu tenho **certeza absoluta**, do tipo que você não tem nem sobre o clima de amanhã.

Essa certeza tem um mecanismo. E ele é o assunto desta aula.

A DESCONSTRUÇÃO

Sua reação instintiva foi testar. Você provavelmente já pegou outro número — 12, 100 — e refez as contas para ver se dava 5 de novo. Deu.

E aí você concluiu: “ok, funciona”.

Não. Você concluiu que funciona **para os números que você testou**. Isso não é a mesma frase, e a diferença entre as duas é o assunto mais importante da matemática.

Vou provar que testar é insuficiente. Considere esta afirmação:

> **"$n^2 + n + 41$ produz um número primo para todo natural n."**

Teste. $n = 0$: 41, primo. $n = 1$: 43, primo. $n = 2$: 47, primo. $n = 3$: 53, primo. Continue. $n = 10$: 151, primo. $n = 25$: 691, primo. Vá até $n = 39$: 1601, primo.

Quarenta casos consecutivos, todos primos. Se testar fosse prova, isso estaria provado com folga sobrando. Nenhum tribunal do mundo pediria mais evidência.

Agora $n = 40$:

$$40^2 + 40 + 41 = 1600 + 81 = 1681 = 41 \times 41$$

Não é primo. A afirmação é **falsa**, e quarenta testes bem-sucedidos não perceberam nada.

> **A ASSIMETRIA BRUTAL QUE GOVERNA TODA A MATEMÁTICA**
>
> **Um único contraexemplo demole uma afirmação universal.**
> **Um milhão de exemplos favoráveis não a estabelece.**
>
> Exemplos servem para **sugerir** (conjecturar) e para **destruir** (refutar). Nunca para **provar**. Se você quer certeza sobre infinitos casos, precisa de uma ferramenta que fale sobre **todos eles ao mesmo tempo** — e essa ferramenta é a letra.

Lembra da aula 0.11? Existem três tipos de letra: incógnita, variável e parâmetro. Nas aulas 2.5 a 2.10 você usou a letra como **incógnita** — algo a caçar, um valor específico escondido. Nesta aula a letra volta ao papel da aula 2.1, mas com uma potência nova: ela é o **representante genérico**. Ela não é um número que você não sabe. Ela é **todos os números de uma vez**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Desmontando a mágica

Volte ao truque. Chame o número pensado de n — não porque você não o sabe, mas porque n representa **simultaneamente** todos os inteiros possíveis. Traduza cada instrução:

Instrução	Expressão	Justificativa
Pense num número	n	representante genérico
Multiplique por 2	$2n$	operação
Some 10	$2n + 10$	operação
Divida por 2	$\frac{2n+10}{2} = n + 5$	distributiva (2.2)
Subtraia o inicial	$n + 5 - n = 5$	n se cancela

Está tudo ali, na penúltima linha. O passo "divida por 2" **desfaz** o "multiplique por 2" — mas só sobre o n. O 10 que você somou no meio do caminho é dividido também, e vira 5. Depois você tira o n fora, e o que resta é a **cicatriz do 10**: um 5 que não depende de nada.

A mágica não é sobre o seu número. É sobre o fato de que o seu número desaparece.

E note o que acabou de acontecer: essa tabela de cinco linhas provou infinitos casos. Não "quarenta". **Infinitos**. É a diferença entre pesar cada grão de areia da praia e escrever a equação da duna.

2. O dicionário: como escrever "qualquer coisa desse tipo"

Toda demonstração algébrica começa com uma decisão de tradução. Se você errar aqui, o resto não salva. Decore esta tabela como se fosse vocabulário de língua estrangeira — porque é exatamente isso:

O que você quer dizer em português	Como se escreve
um inteiro qualquer	n
um número par qualquer	$2k$
um número ímpar qualquer	$2k+1$
dois inteiros consecutivos	$n,\ n+1$
três inteiros consecutivos	$n-1,\ n,\ n+1$
três pares consecutivos	$2k,\ 2k+2,\ 2k+4$
múltiplo de 5 qualquer	$5k$
um número de dois algarismos	$10a+b$
o mesmo número com algarismos trocados	$10b+a$

)

Três observações que valem pontos em prova:

(a) Par é $2k$ porque par significa, literalmente, "divisível por 2" — ou seja, "é 2 vezes alguma coisa". A definição **já é** a fórmula. Não é convenção: é tradução.

(b) Para três consecutivos, escrever $n-1, n, n+1$ em vez de $n, n+1, n+2$ é escolha estratégica. A soma dos primeiros dá $3n$ — limpa, óbvia. A soma dos segundos dá $3n+3$ — precisa de um passo extra. **Escolher a notação certa é metade da demonstração.**

(c) O $10a+b$ é a notação posicional da aula 0.2 finalmente rendendo dividendos. É a chave de praticamente toda questão de vestibular sobre "algarismos trocados".

> **O ERRO QUE ANULA A RESPOSTA**
>
> Se você precisa de **dois pares quaisquer** (não necessariamente relacionados), escreva $2k$ e $2m$ — **letras diferentes**. Escrever $2k$ e $2k$ significa "dois pares iguais", que é um caso particular. Usar a mesma letra duas vezes é **acrescentar uma hipótese que ninguém te deu**, e a demonstração perde valor.

3. A anatomia de uma demonstração

Toda prova algébrica tem o mesmo esqueleto de três partes — o mesmo que a aula 0.12 anunciou:

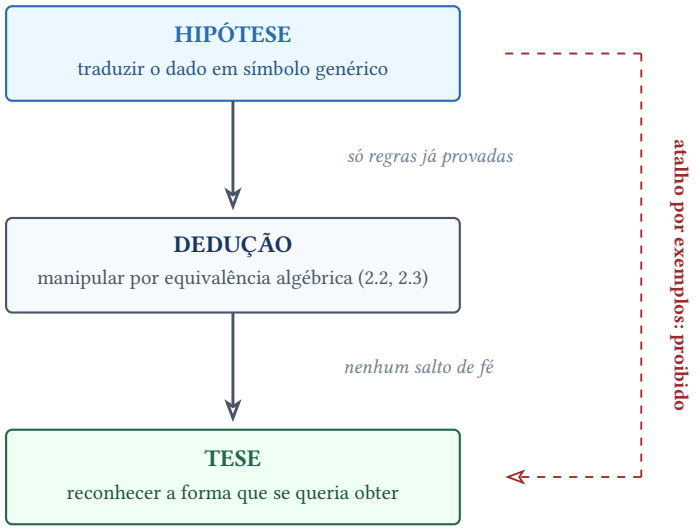


Fig. 1 — O fluxo é **unidirecional** e não admite desvios. Testar valores é o caminho tracejado: pode indicar que a tese é plausível, mas nunca liga a hipótese a ela. Em dissertativa de FUVEST, uma resposta que percorre o tracejado — "testei com 3, 5 e 7 e funcionou" — recebe zero mesmo quando a conclusão está correta, porque a nota mede o caminho, não o destino.

Vamos executar o esqueleto duas vezes.

DEMONSTRAÇÃO 1 — O QUADRADO DE TODO ÍMPAR É ÍMPAR

Hipótese. Seja n um número ímpar. Então existe um inteiro k tal que $n = 2k + 1$.

Dedução.

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Tese. Chamando $m = 2k^2 + 2k$ — que é inteiro, pois é soma e produto de inteiros — temos $n^2 = 2m + 1$, que é exatamente a forma de um ímpar. ■

Repare no movimento decisivo: a fatoração do 2 em $4k^2 + 4k$. Não foi enfeite. Foi para **fazer a expressão assumir a forma $2 \cdot (\text{algo}) + 1$**, que é a definição de ímpar. Demonstrar é manipular até que a forma-alvo apareça. A fatoração da aula 2.3 é a ferramenta central aqui — e agora você entende por que ela era chamada de superpotência.

DEMONSTRAÇÃO 2 — A SOMA DE TRÊS INTEIROS CONSECUTIVOS É SEMPRE MÚLTIPLA DE 3

Hipótese. Sejam os três consecutivos $n - 1$, n, $n + 1$, com n inteiro.

Dedução.

$$(n-1) + n + (n+1) = 3n$$

Tese. $3n$ é 3 vezes um inteiro, logo é múltiplo de 3. ■

E de graça você ganhou um teorema mais forte do que o pedido: a soma não é apenas múltipla de 3 — ela é **o triplo do termo do meio**. Isso é típico. A álgebra costuma entregar mais informação do que a pergunta pediu.

4. Quando você tem infinitos degraus: a indução

Existe um tipo de afirmação em que a substituição direta não resolve, porque o próprio enunciado envolve um n que cresce sem parar. Exemplo:

$$1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Aqui a estratégia muda. Imagine uma escada infinita de dominós. Você quer garantir que **todos** caem. Você não precisa empurrar cada um — precisa de duas garantias apenas:

1. **Base:** o primeiro dominó cai.
   Para $n = 1$: lado esquerdo $= 1$; lado direito $= \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Confere.
2. **Passo:** se um dominó qualquer cai, ele derruba o seguinte.
   Suponha que a fórmula vale para um certo $n = p$, isto é, $1 + \ldots + p = \frac{p(p+1)}{2}$. Some $p + 1$ nos dois lados:

$$1 + \ldots + p + (p+1) = \frac{p(p+1)}{2} + (p+1) = (p+1) \cdot \left(\frac{p}{2} + 1\right) = \frac{(p+1)(p+2)}{2}$$

   que é exatamente a fórmula com $n = p + 1$.

As duas garantias juntas cobrem os infinitos casos. Base + passo = queda total.

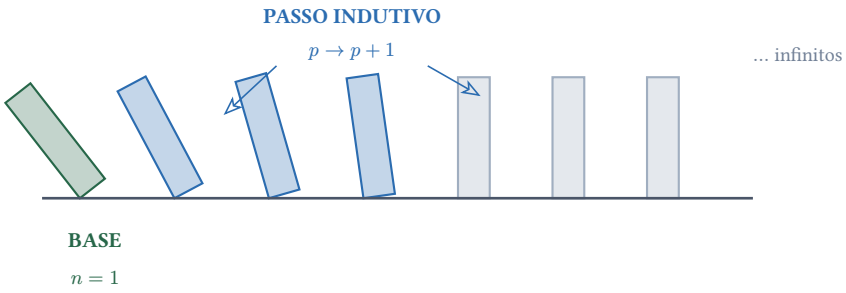


Fig. 2 — As duas garantias são independentes e **ambas indispensáveis**. Sem a base, você tem uma regra de propagação que nunca começa (todos podem estar de pé). Sem o passo, você derruba apenas o primeiro. O erro clássico em prova é verificar a base, verificar alguns casos, e chamar isso de indução — não é: o passo tem de ser demonstrado **para um p genérico**, não para valores escolhidos.

5. Provar que algo é falso: o contraexemplo

Se a afirmação é universal ("para todo..."), refutá-la é infinitamente mais barato que prová-la. Basta **um** caso.

> *"A soma de dois números primos é sempre par."*

Não perca tempo com álgebra. $2 + 3 = 5$. Ímpar. Falso. Encerrado.

**Antes de tentar provar, gaste trinta segundos tentando quebrar.
Se quebrou, você economizou uma hora. Se não quebrou, você já entendeu por onde a prova anda.**

Esse é o hábito mental que separa quem resolve de quem sofre. E é a razão pela qual matemáticos passam tanto tempo procurando contraexemplos para afirmações que acreditam serem verdadeiras.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Exemplos **sugerem** e **refutam**; nunca **provam**. Um contraexemplo derruba; um milhão de casos favoráveis não sustenta.
2. A letra, aqui, é **representante genérico** — não incógnita. Ela significa "todos de uma vez".

3. Vocabulário obrigatório: par $= 2k$; ímpar $= 2k+1$; consecutivos $= n-1, n, n+1$; dois algarismos $= 10a + b$; múltiplo de $m = mk$.
4. Objetos independentes exigem **letras diferentes** ($2k$ e $2m$). Repetir a letra é inventar hipótese.
5. Estrutura: **hipótese → dedução → tese**. Só passos justificáveis. Nada de "testei e deu".
6. Demonstrar é **manipular até a forma-alvo aparecer**. Fatorar (2.3) é a ferramenta principal.
7. Escolha da notação é estratégia: $n-1, n, n+1$ dá $3n$; $n, n+1, n+2$ dá $3n+3$. Prefira o simétrico.
8. Indução: **base** ($n = 1$ vale) + **passo** (se vale para p, vale para $p+1$). Faltando uma das duas, não há prova.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique a assimetria lógica entre exemplo e contraexemplo diante de uma afirmação universal, e diga qual dos dois é suficiente para decidir a questão.
2. Escreva a representação algébrica genérica de: um número par, um número ímpar, três inteiros consecutivos, um múltiplo de 7 e um número de dois algarismos. Justifique em uma linha por que par se escreve $2k$.
3. Cite as três etapas obrigatórias de uma demonstração algébrica e indique qual operação algébrica costuma ser decisiva na etapa intermediária.
4. Por que representar dois pares quaisquer como $2k$ e $2k$ invalida a generalidade da demonstração?
5. Enuncie as duas condições da prova por indução e explique o que se perde ao verificar apenas uma delas.

GABARITO OQPS

1. Uma afirmação universal ("para todo x...") faz infinitas asserções simultâneas; verificar alguns casos confirma apenas esses casos e nunca esgota o infinito. Já um único contraexemplo mostra que existe um caso em que a asserção falha, o que torna a afirmação falsa de imediato. Portanto **só o contraexemplo é suficiente para decidir** — e apenas no sentido negativo. Para o sentido positivo é obrigatória a demonstração.
2. Par: $2k$. Ímpar: $2k+1$. Três consecutivos: $n-1,\ n,\ n+1$. Múltiplo de 7: $7k$. Dois algarismos: $10a+b$ (com $1 \leq a \leq 9$, $0 \leq b \leq 9$). Par é $2k$ porque a própria definição de par é "divisível por 2", ou seja, "igual a 2 multiplicado por algum inteiro" — a definição já é a fórmula.
3. **Hipótese** (traduzir o dado em símbolo genérico) ⟶ **dedução** (manipular por equivalência algébrica) ⟶ **tese** (reconhecer a forma-alvo). A operação decisiva na dedução é a **fatoração**: é ela que reorganiza a expressão até que a forma desejada (por exemplo $2m$, $2m+1$, $3m$) fique explícita.
4. Porque a mesma letra representa o mesmo valor. Escrever $2k$ e $2k$ afirma que os dois pares são **iguais**, o que é um caso particular e acrescenta uma hipótese não fornecida. A conclusão obtida valeria apenas para pares iguais, não para dois pares quaisquer. O correto é $2k$ e $2m$, com k e m inteiros independentes.
5. **Base:** a afirmação vale para o primeiro valor (usualmente $n=1$). **Passo indutivo:** supondo que vale para um p genérico, demonstra-se que vale para $p+1$. Sem a base, tem-se um mecanismo de propagação que nunca é acionado — nada garante que algum caso seja verdadeiro. Sem o passo, garante-se apenas o caso inicial, sem qualquer alcance sobre os demais. As duas juntas, e só juntas, cobrem os infinitos casos.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A álgebra prova o que você só suspeitava porque a letra não é um número desconhecido, mas o representante de infinitos números simultaneamente — de modo que uma única cadeia de manipulações válidas (hipótese ⟶ dedução ⟶ tese) verifica de uma vez todos os casos que nenhuma quantidade de testes conseguiria esgotar.

O Eixo II termina aqui, e ele fecha exatamente o círculo que a aula 0.12 abriu. Você entrou neste eixo aceitando que a letra podia **descrever** (2.1). Depois aprendeu a **caçá-la** (2.5–2.10). Em seguida a usou para **domar padrões infinitos** (2.11–2.12). E agora ela faz a coisa mais poderosa de todas: **prova**.

Mas repare no que ficou pendurado. Em 2.11 e 2.12 você trabalhou com n preso aos números naturais — posição 1, posição 2, posição 3. Degraus. A PA só existe nos passos inteiros; a PG só existe nas casas do tabuleiro. Não existe "casa 3,7" no xadrez.

E é aí que uma pergunta desconfortável aparece: **e se o padrão valesse para qualquer número, não só para os passos inteiros?** O que acontece entre o degrau 3 e o degrau 4? A PA vira o quê, se você a deixar respirar nos reais?

Ela vira uma **reta**. E a PG vira uma **curva exponencial**. É exatamente essa libertação do n inteiro que abre o Eixo III — onde você vai descobrir que tudo o que aprendeu sobre progressões era apenas a versão em degraus de algo muito maior, chamado **função**.

Fim do Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Próxima: Aula 3.1 · O que significa dizer que uma coisa depende de outra?